

Aide mémoire des propriétés des sommations

1 Propriétés des sommations

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

1.1 Sommutation avec une constante

$$\sum_{i=s}^n c \times f(i) = c \sum_{i=s}^n f(i)$$

1.2 Commutativité et associativité des sommations

Soit $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\sum_{i=s}^n (f(i) \pm g(i)) = \sum_{i=s}^n f(i) \pm \sum_{i=s}^n g(i)$$

1.3 Fragmentation d'une sommation

1.3.1 Approche 1

$$\sum_{i=s}^n f(i) = \sum_{i=s}^j f(i) + \sum_{i=j+1}^n f(i)$$

1.3.2 Approche 2

$$\sum_{i=s}^n f(i) = \sum_{i=0}^n f(i) - \sum_{i=0}^{s-1} f(i)$$

2 Sommation particulière

2.1 Sommation d'une constante

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $c \in \mathbb{R}$, alors

$$\sum_{i=1}^n c = nc$$

2.2 Somme arithmétique

Soit $n \in \mathbb{N}$, alors la somme des n premiers éléments est

$$\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

2.3 Somme des nombres carrés

Soit $n \in \mathbb{N}$, alors

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

2.4 Théorème de Nicomachus

Soit $n \in \mathbb{N}$, alors

$$\sum_{i=0}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

2.5 Somme géométrique

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a, r \in \mathbb{R}, r \neq 1$, alors

$$\sum_{i=0}^n ar^i = \frac{a(1-r^{n+1})}{1-r} = \frac{a(r^{n+1}-1)}{r-1}$$

2.6 Somme géométrique à indice mouvable

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $r \in \mathbb{R}, r \neq 1$, alors

$$\sum_{i=0}^n ir^i = \frac{nr^{n+2} - (n+1)r^{n+1} + r}{(1-r)^2}$$

2.7 Somme télescopique

Soit $n \in \mathbb{N}$, alors

$$\sum_{i=0}^n a_{i+1} - a_i = a_{n+1} - a_0$$